Progetto: applicazione web per lo scambio di libri scolastici usati

Descrizione generale del progetto

Il progetto consiste nella progettazione e nello sviluppo di un'applicazione web che permetta agli studenti dell'istituto di **scambiare e vendere libri di testo usati** adottati nelle diverse classi della scuola.

L'obiettivo è creare una piattaforma digitale interna all'istituto che faciliti l'incontro tra studenti che desiderano **vendere** libri scolastici e studenti interessati ad **acquistarli**, semplificando la gestione delle informazioni e l'organizzazione dello scambio.

L'applicazione dovrà essere sviluppata con il **paradigma MVC** utilizzando **PHP per il lato server** e **MariaDB per la gestione del database**, con interrogazioni realizzate tramite **SQL**.

Individua un **nome del progetto** significativo e accattivante.

Funzionalità principali del sistema

Registrazione e accesso

Gli studenti dovranno potersi:

- registrare alla piattaforma tramite un account personale;
- accedere all'applicazione tramite autenticazione;
- utilizzare un'**area riservata personale**.

Inserimento di un libro in vendita

Uno studente registrato potrà mettere in vendita un libro di testo seguendo questa procedura:

1. **Scansione dell'ISBN** del libro tramite la fotocamera del dispositivo o inserimento manuale.
2. Il sistema effettua una **ricerca nel database dei libri di testo adottati dalla scuola** per verificare che il libro sia effettivamente tra quelli previsti.
3. Se il libro è presente nel database, lo studente può pubblicare un'inserzione nella **bacheca degli annunci**, indicando:
    - prezzo di vendita (se tenuto bene pari alla metà del prezzo originale);
    - **stato di conservazione** del libro;
    - fino a **3 immagini** del libro.

Consultazione e acquisto di un libro

Gli studenti registrati potranno:

- consultare la **bacheca delle inserzioni disponibili**;
- visualizzare le informazioni relative al libro;
- Ricerca del libro con filtraggio in base a diversi criteri
- selezionare un libro di interesse.

Nel momento in cui uno studente decide di acquistare un libro, il sistema mostrerà le informazioni relative a:

- **giorno dello scambio**
- **orario**
- **luogo all'interno della scuola** dove avverrà l'incontro tra venditore e acquirente.

Conclusione della vendita

Una volta effettuato lo scambio tra gli studenti:

- l'inserzione deve essere **automaticamente rimossa dalla bacheca**;
- il sistema deve **aggiornare lo storico delle operazioni**.

Area personale dello studente

Ogni utente registrato avrà accesso a una **dashboard personale** che mostrerà:

- l'elenco dei **libri venduti**;
- l'elenco dei **libri acquistati**;
- l'elenco dei **libri attualmente in vendita**.

Gestione del database dei libri

Il database dei libri di testo dovrà essere progettato e costruito partendo dai dati pubblicati sul **sito web della scuola**.

Il processo previsto è il seguente:

1. scaricare dal sito della scuola il **file PDF contenente l'elenco dei libri di testo**;
2. analizzare il contenuto di tali file e progettare una base relazionale normalizzata;
3. estrarre i dati dal PDF;
4. convertirli in un **formato strutturato (JSON o simile)**;
5. selezionare i dati utili;
6. importare i dati nel **database MariaDB** con funzioni automatiche di phpMyAdmin o mediante la scrittura di opportune istruzioni DDL e DML.

Il database dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- ISBN
- titolo del libro
- elenco degli autori
- editore
- volume (U, 1, 2, 3)
- classe (1,2,3,4,5)
- materia (es.: Informatica, Storia, Sistemi e Reti, ...)
- corso (es.: "INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COMUNE", ...)
- altre eventuali informazioni di rilievo ...

Organizzazione del gruppo di lavoro

Il progetto deve essere sviluppato in **team**, ogni componente deve avere un ruolo specifico simile a quelli presenti in un vero team di sviluppo software.

Project Manager / Analista

Responsabile della pianificazione del progetto.

Compiti principali:

- analisi dei requisiti;
- definizione delle funzionalità del sistema;
- coordinamento del lavoro del gruppo;
- produzione della **documentazione del progetto**.

Database Designer

Responsabile della progettazione e gestione del database.

Compiti principali:

- progettazione **schema concettuale (ER)**;
- progettazione **schema logico relazionale**;
- creazione delle tabelle in **MariaDB**;
- scrittura delle **query SQL principali**.

Backend Developer (PHP)

Responsabile dello sviluppo della logica lato server.

Compiti principali:

- gestione delle **operazioni CRUD** sui dati;
- gestione dell'autenticazione degli utenti;
- integrazione con il database;
- gestione delle operazioni di vendita e acquisto.

Frontend Developer

Responsabile dell'interfaccia utente.

Compiti principali:

- sviluppo delle pagine web (HTML, CSS, eventualmente JavaScript);
- realizzazione della **bacheca dei libri**;
- creazione dell'area personale degli utenti;
- gestione dell'upload delle immagini.

Integration & Testing Engineer

Responsabile della verifica del funzionamento dell'applicazione.

Compiti principali:

- integrazione delle varie parti del sistema;
- verifica dei flussi operativi;
- test delle funzionalità;
- individuazione e correzione dei bug.